光学分析报告

DOUBLE GAUSS

2026-10-30 13:51 • Double Gauss 28 degree field.zmx

系统概览

有效焦距：99.5007 mm	F 数：2.9853
系统总长：132.9884 mm	入瞳直径：33.33 mm

视场坐标：(0, 0)；(0, 10)；(0, 14)

波长：486.1 / 587.6 / 656.3 nm

分析项目：7 项 • 完成：7 项 • 未完成：0 项

各图与结果来自同一工程快照。数值采用便于阅读的精度显示，计算精度保持。

目录

01 二维布局 2
02 三维布局 3
03 离焦点列图 4
04 非相干照度 5
05 赛德尔系数 6
06 Zernike Fringe系数 7
07 傅里叶 MTF 9

01 / 配置 1

二维布局

长度单位：mm · 标准布局视角

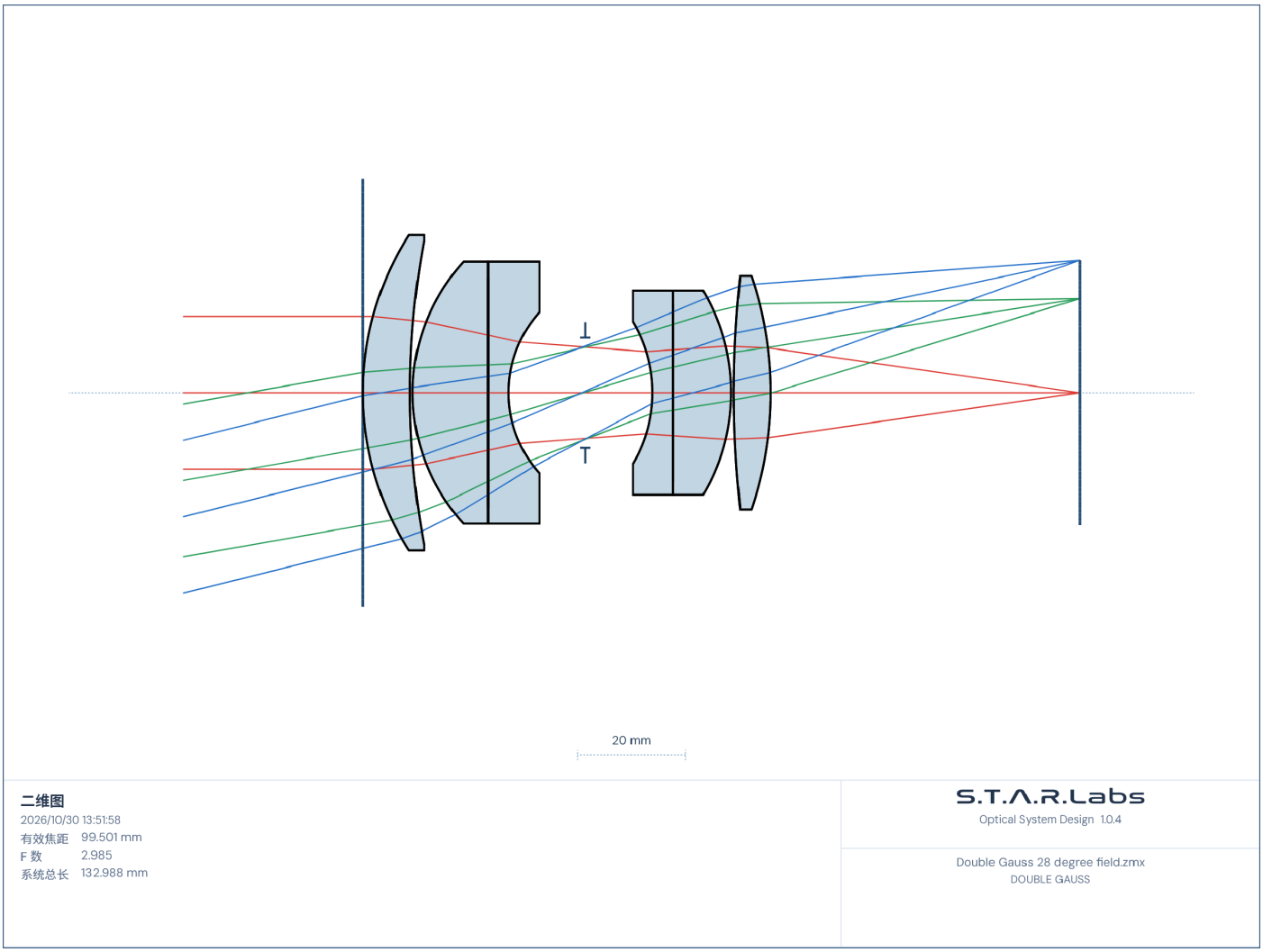


图 1 二维布局

有效焦距 / mm：99.5007

F 数：2.9853

系统总长 / mm：132.9884

02 / 配置 1

三维布局

长度单位：mm · 标准布局视角

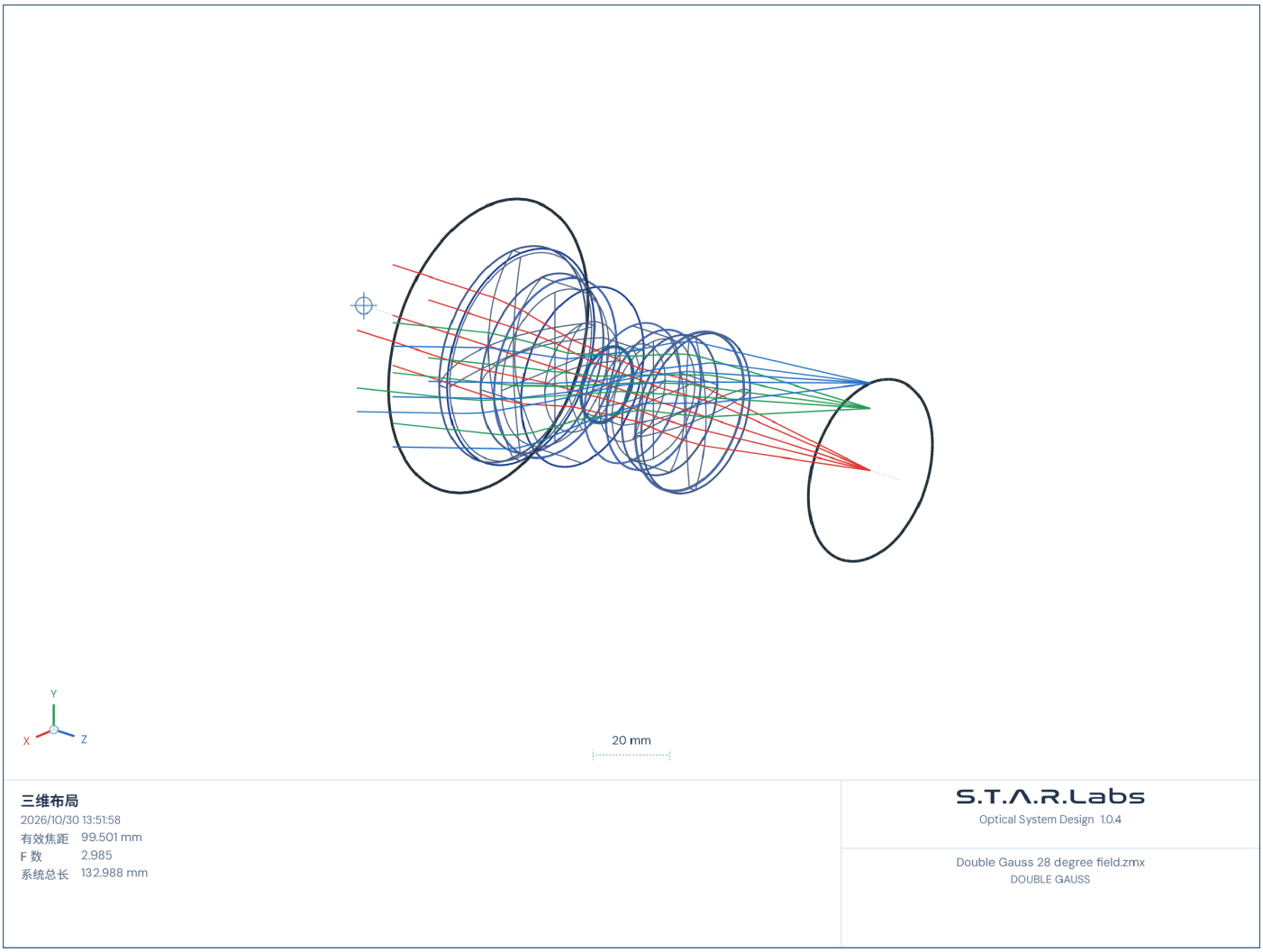


图 2 三维布局

有效焦距 / mm：99.5007

F 数：2.9853

系统总长 / mm：132.9884

03 / 配置 1

离焦点列图

参照：主光线 • 波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面

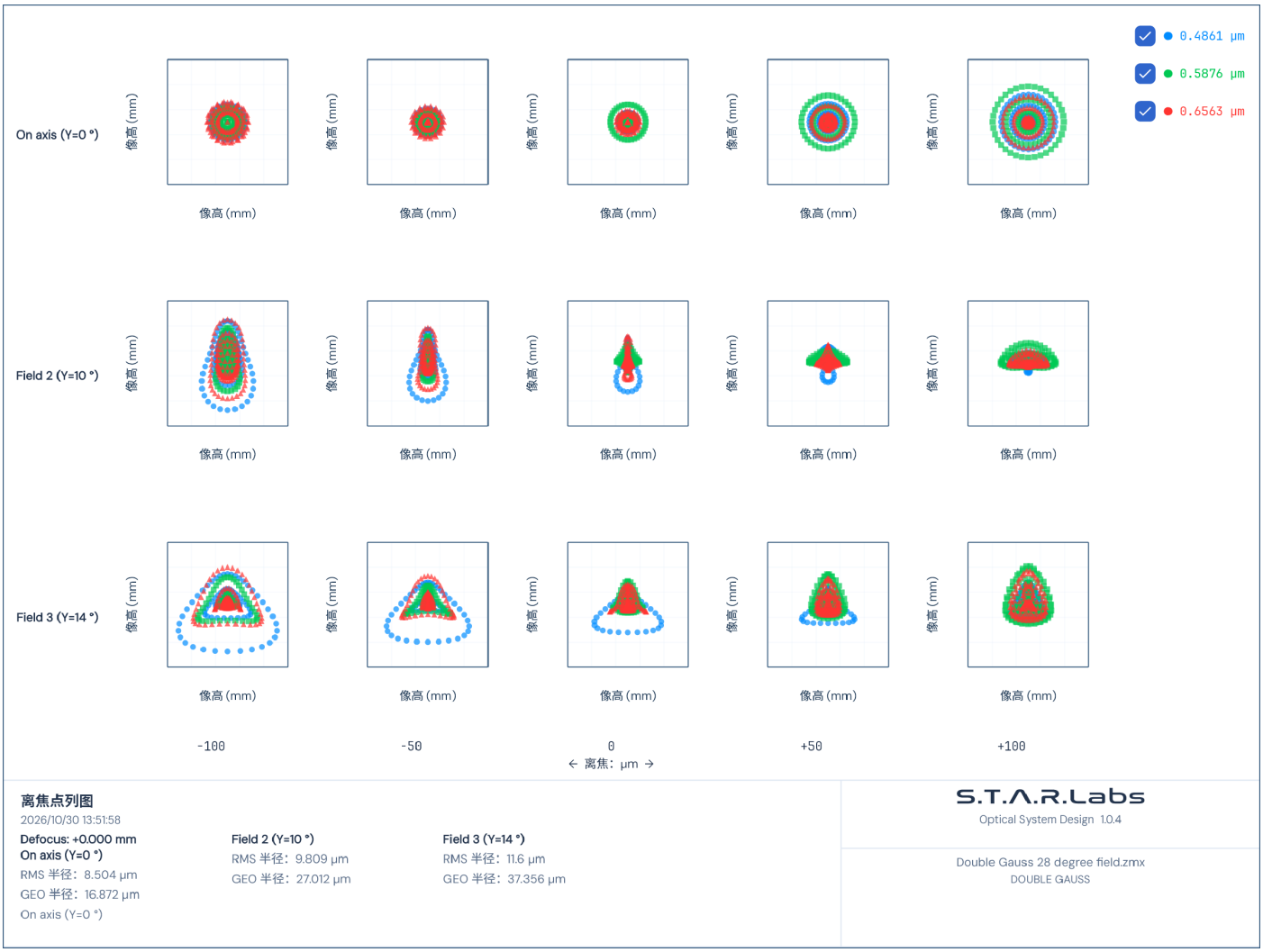


图 3 离焦点列图

-2 步 RMS：0.017	-1 步 RMS：0.013
名义焦点 RMS：0.01	+1 步 RMS：0.011
+2 步 RMS：0.015	

04 / 配置 1

非相干照度

探测器表面序号：-1 • 无物理孔径时按表面半口径采样：是 • 探测器范围：[-24.5705, 24.5705] x [-24.5705, 24.5705] mm • 探测器窗口来源：表面半口径采样窗口（未添加物理孔径）

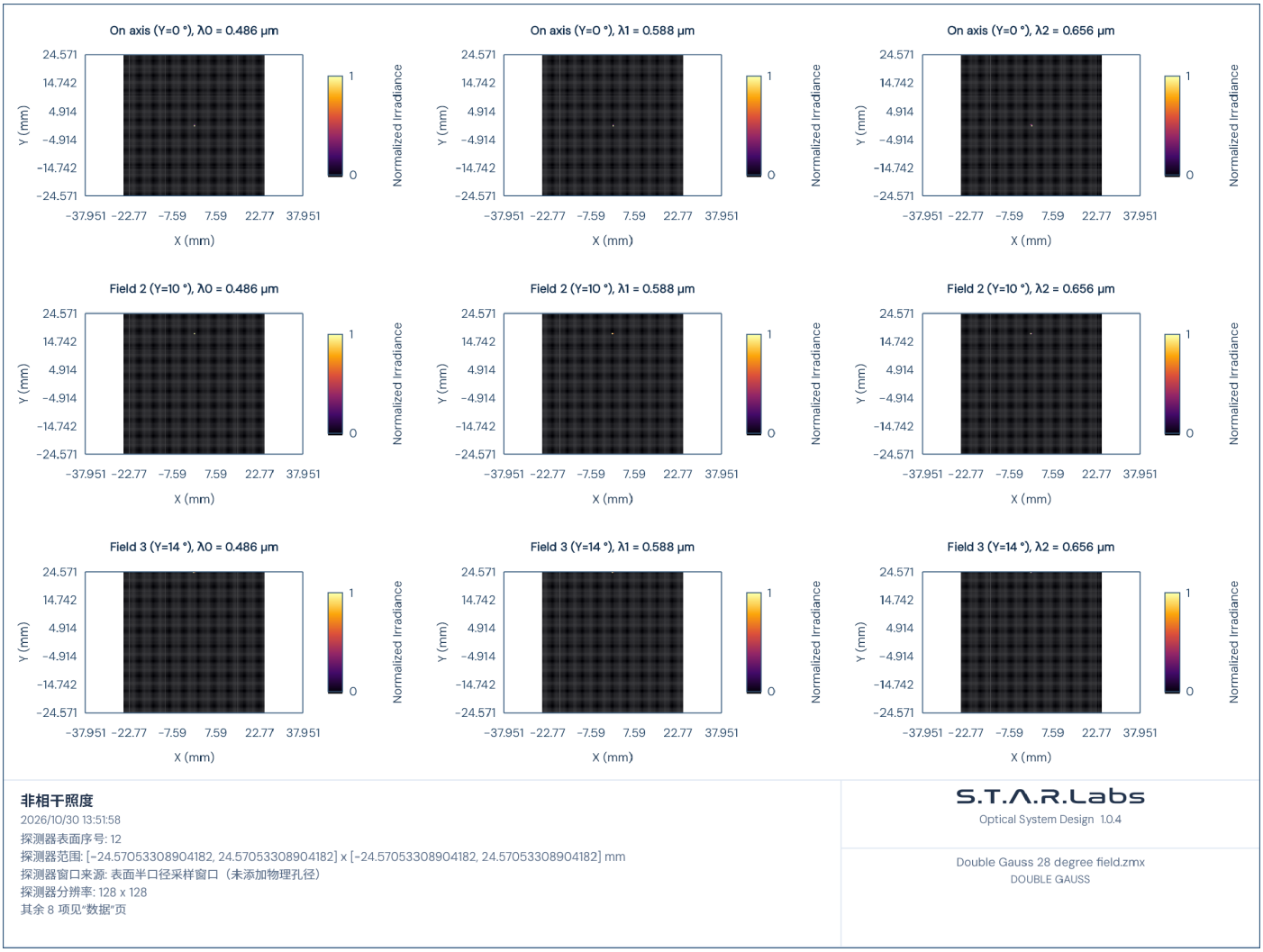


图 4 非相干照度

探测器范围：[-24.5705, 24.5705] x [-24.5705, 24.5705] mm

探测器窗口来源：表面半口径采样窗口（未添加物理孔径）

探测器分辨率：128 x 128

光线数：5

瞳孔采样分布：random

05 / 配置 1

赛德尔系数

波长序号：2

表面	SPHA S1	COMA S2	ASTI S3	FCUR S4	DIST S5	CLA (CL)	CTR (CT)
1	0.114175	-0.008176	0.000586	0.120467	-0.008669	-0.034222	0.002451
2	0.000396	-0.005093	0.065502	-0.042772	-0.292349	-0.002298	0.029553
3	0.037615	0.002873	0.000219	0.183865	0.014061	-0.030572	-0.002335
4	0.006027	-0.008824	0.012918	0	-0.018911	0.017026	-0.024926
5	-0.12641	-0.045356	-0.016274	-0.291746	-0.110518	0.046478	0.016677
光阑	0	0	0	0	0	0	0
7	-0.227787	0.112367	-0.055431	-0.252955	0.152127	0.038302	-0.018894
8	0.00013	0.000581	0.002588	0	0.011535	0.003927	0.017502
9	0.093297	-0.028806	0.008894	0.178746	-0.057936	-0.020104	0.006207
10	-2E-06	-0.000264	-0.030245	0.033653	0.389861	-0.000233	-0.026621
11	0.128073	-0.023063	0.004153	0.098441	-0.018475	-0.019011	0.003423
像面	0	0	0	0	0	0	0
累计	0.025514	-0.003761	-0.007089	0.027699	0.060727	-0.000706	0.003038

分析波长 (μm)：0.588　　表面数：12

06 / 配置 1

Zernike Fringe系数

瞳面采样：32 x 32 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场

系数 (n, m)	值（波）
Z1 (n=0, m=0)	-0.707
Z2 (n=1, m=1)	8.22E-18
Z3 (n=1, m=-1)	3.451E-17
Z4 (n=2, m=0)	-0.065
Z5 (n=2, m=2)	-5.263E-16
Z6 (n=2, m=-2)	2.288E-17
Z7 (n=3, m=1)	4.87E-18
Z8 (n=3, m=-1)	-4.668E-17
Z9 (n=4, m=0)	0.573
Z10 (n=3, m=3)	-6.678E-17
Z11 (n=3, m=-3)	2.025E-16
Z12 (n=4, m=2)	2.818E-16
Z13 (n=4, m=-2)	2.235E-18
Z14 (n=5, m=1)	1.066E-17
Z15 (n=5, m=-1)	1.718E-17
Z16 (n=6, m=0)	-0.071
Z17 (n=4, m=4)	3.386E-10
Z18 (n=4, m=-4)	2.351E-17
Z19 (n=5, m=3)	9.906E-17
Z20 (n=5, m=-3)	-2.455E-17
Z21 (n=6, m=2)	-3.174E-16
Z22 (n=6, m=-2)	-7.441E-18
Z23 (n=7, m=1)	-2.817E-17
Z24 (n=7, m=-1)	-2.609E-17
Z25 (n=8, m=0)	-0.002
Z26 (n=5, m=5)	4.133E-17

系数 (n, m)	值（波）
Z27 (n=5, m=-5)	-1.222E-17
Z28 (n=6, m=4)	3.611E-10
Z29 (n=6, m=-4)	-1.089E-17
Z30 (n=7, m=3)	-5.194E-17
Z31 (n=7, m=-3)	-4.28E-17
Z32 (n=8, m=2)	1.763E-17
Z33 (n=8, m=-2)	1.242E-17
Z34 (n=9, m=1)	-6.686E-18
Z35 (n=9, m=-1)	9.748E-17
Z36 (n=10, m=0)	-5.351E-5
Z37 (n=12, m=0)	-1.169E-6

分析波长 (μm)：0.588

归一化视场 Hx：0

归一化视场 Hy：0

采样：32 x 32

光线数：709

07 / 配置 1

傅里叶 MTF

采样：64 · 波长：全部 · 视场：全部 · 表面：像面

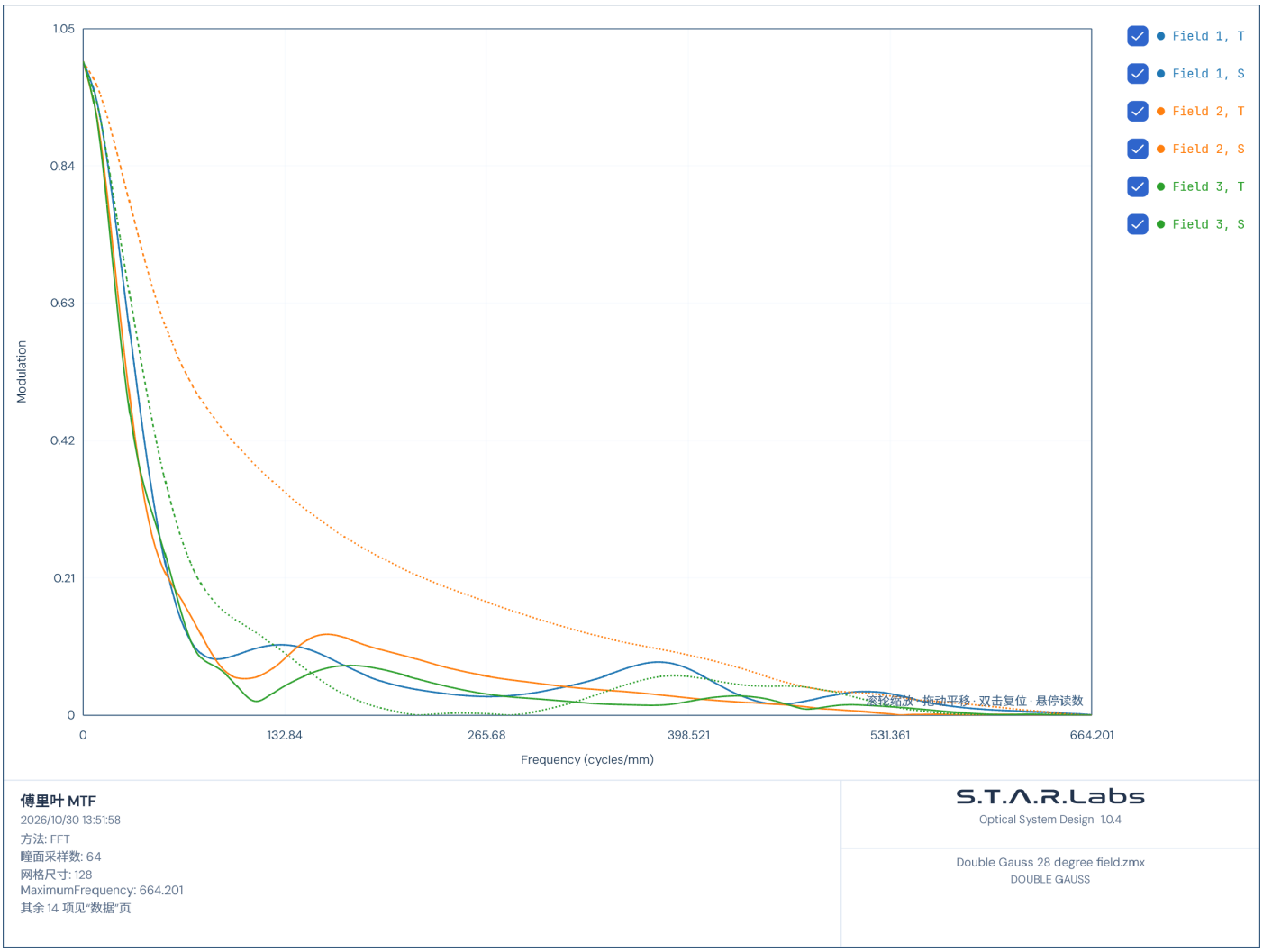


图 7 傅里叶 MTF

截止频率 (cycles/mm)：664.201	方法：FFT
瞳面采样数：64	网格尺寸：128
视场数：3	